

KAIROS DSS

Sistema de Apoio a Decisao para Replatio de
Cana-de-Acucar

MANUAL COMPLETO DO USUARIO

Versao 5.0 | Agricef

Este manual descreve todos os parametros de entrada, telas, calculos e interpretacoes do sistema Kairos DSS v5.0. Qualquer operador ou tecnico agricola pode utilizar este documento como referencia completa.

Sumario

1. O que e o Kairos DSS v5.0	3
2. Como usar o programa — Passo a Passo	3
3. Arquivos de Entrada	4
4. Parametros GIS (Processamento Espacial)	5
5. Custos por Hora da Maquina	7
6. Cenario Economico (Otimista / Realista / Pessimista)	9
7. Velocidades e Logistica Operacional	10
8. Producao Agronomica e Precificacao ATR	11
9. Riscos	13
10. Gatilho de Reforma	13
11. Analise Financeira — VPL Diferencial	14
12. Exportacao de Shapefiles	16
13. Tela: Mapa Interativo	17
14. Tela: Ranking por Linha	18
15. Tela: Resumo por Talhao	19
16. Tela: Detalhamento por Linha	19
17. Formulas e Calculos Completos	20
18. Interpretando os Resultados	23
19. Tabela de Referencia — Valores Recomendados	24

1. O que é o Kairos DSS v5.0

O **Kairos DSS** (Decision Support System) é um aplicativo que ajuda o técnico agrícola a decidir **quais linhas de cana-de-acucar devem ser replantadas** pelo Kairos (plantadora automática da Agricef), levando em conta não apenas o tamanho das falhas, mas também a **viabilidade econômica e operacional** de cada linha individualmente. A versão 5.0 adiciona análise financeira por VPL (Valor Presente Líquido), cenários econômicos, encargos trabalhistas reais e filtros avançados.

O que o sistema faz (v5.0)

1. Le três arquivos espaciais (shapefiles ZIP): contorno dos talhões, linhas de plantio e falhas detectadas por drone.
2. Recorta e processa as geometrias por talhão, calculando o comprimento e percentual de falha de cada linha individualmente. Geometrias inválidas são reparadas automaticamente.
3. Filtra linhas muito curtas (comprimento mínimo configurável) — exibidas em cinza no mapa.
4. Aplica o modelo econômico linha a linha com cinco componentes de tempo e encargos trabalhistas reais.
5. Calcula o IOI (Índice Operacional Integrado — R\$/hora) e o Lucro Cessante por linha.
6. Aplica o cenário econômico escolhido (Otimista / Realista / Pessimista).
7. Realiza análise VPL diferencial comparando Reforma AGORA vs Replanteio + Reforma Deferida.
8. Gera recomendação de Replanteio ou Reforma baseada em custo operacional e VPL.
9. Exporta shapefiles com as linhas viáveis para uso no piloto automático.

O que é o IOI — Índice Operacional Integrado

O IOI mede quanto a operação ganha (em R\$) por cada hora de trabalho do Kairos:

$$\text{IOI} = \text{Lucro da Linha} / \text{Tempo Total de Operação (horas)}$$

Um IOI positivo significa que a receita do replanteio supera todos os custos. Um IOI negativo significa prejuízo. O sistema calcula o IOI individualmente para cada linha e ordena por talhão do maior para o menor.

2. Como usar o programa — Passo a Passo

Passo 1 — Fazer login

Ao abrir o aplicativo, insira seu usuário e senha fornecidos pelo administrador. O sistema possui cinco usuários pre-cadastrados.

Passo 2 — Fazer upload dos 3 arquivos

Na barra lateral esquerda, em **Arquivos de Entrada**, carregue os três ZIPs: Contorno, Linhas e Falhas. Cada ZIP deve conter um shapefile completo (.shp + .shx + .dbf + .prj).

Passo 3 — Configurar os parâmetros

Ajuste os parâmetros nas seções da barra lateral conforme os dados reais da sua operação. Os valores padrão são uma referência, mas devem ser calibrados para cada fazenda. Atenção especial ao Fator de Encargos Trabalhistas e ao Cenário Econômico.

Passo 4 — Clicar em PROCESSAR

Clique no botão **PROCESSAR** no final da barra lateral. O sistema fará o processamento GIS (pode demorar 10 a 60 segundos). Qualquer mudança nos parâmetros GIS (buffer, espaçamento, comprimento mínimo de linha/falha) exige novo clique em PROCESSAR.

Passo 5 — Analisar os resultados

Use as 5 abas para analisar: Mapa (visualização espacial com 3 camadas), Ranking por Linha (lista por IOI dentro de cada talhão), Por Talhão (resumo com recomendação de reforma), Linhas (detalhe individual com filtros) e VPL por Talhão (análise financeira).

Passo 6 — Ajustar parâmetros econômicos

Qualquer mudança nos parâmetros econômicos (custos, produção, ATR, ciclo/soca, riscos, cenário, encargos, WACC, produtividade de reforma) recalcula automaticamente o IOI e o VPL sem reprocessar os arquivos GIS.

Passo 7 — Exportar

Quando satisfeito com os resultados, clique em **Exportar SHPs Viáveis**. Os shapefiles serão gravados na pasta configurada, prontos para o piloto automático.

3. Arquivos de Entrada

O sistema aceita tres camadas espaciais, cada uma comprimida em um arquivo ZIP. Todos os arquivos devem estar no mesmo Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) projetado em metros (ex: SIRGAS 2000 / UTM). O sistema reprojecta automaticamente se necessario.

Contorno dos Talhoes

Poligonos que delimitam cada talhao da fazenda. O sistema usa esta camada para recortar as linhas e falhas de cada talhao individualmente. Deve ter uma coluna com o identificador do talhao (padrao: TALHAO).

Linhas de Plantio

Linhas (geometrias do tipo LineString) que representam as fileiras de cana. Cada linha deve estar contida dentro de um talhao. O FID (identificador unico) e atribuido automaticamente pelo sistema apos o processamento.

Falhas de Drone

Linhas que representam as falhas de stand (regioes sem plantas) detectadas por levantamento de drone ou outro metodo. O sistema aplica um buffer configuravel nestas geometrias antes de cruzar com as linhas de plantio.

Campo identificador do Talhao

Nome da coluna no shapefile de contorno que identifica cada talhao. Valor padrao: **TALHAO**. Se sua coluna tem outro nome (ex: ID_TALHAO, NOME, COD), altere este campo antes de processar.

Atencao — Formato do ZIP e CRS

O ZIP deve conter os arquivos do shapefile na raiz (nao dentro de subpastas). Arquivos necessarios: arquivo.shp, arquivo.shx, arquivo.dbf, arquivo.prj. O arquivo .prj e obrigatorio. Se o CRS for geografico (graus), o sistema detecta automaticamente a zona UTM SIRGAS 2000 correspondente e reprojecta antes do processamento. Arquivos sem .prj serao rejeitados.

4. Parametros GIS (Processamento Espacial)

Estes parametros controlam como o sistema processa as geometrias espaciais. Uma mudanca aqui exige novo clique em PROCESSAR.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Buffer nas falhas (m)	0,30 m	Margem aplicada ao redor de cada falha antes de cruzar com as linhas. Garante que falhas muito finas sejam capturadas. Recomendado: 0,20 a 0,50 m.
Comprimento minimo de falha (m)	1,50 m	Segmento de falha menor que este valor e ignorado. Evita micro-falhas sem relevancia agronomica. Recomendado: 1,0 a 2,0 m.
Espacamento entre linhas (m)	1,50 m	Distancia entre duas linhas de plantio adjacentes. Usado para calcular a area de falha em hectares: Area (ha) = Comprimento Falha (m) x Espacamento (m) / 10.000. Verifique o espacamento real do talhao.
Comprimento minimo de linha (m)	80,0 m	Linhas com comprimento total (apos recorte no talhao) menor que este valor sao excluidas automaticamente. Aparecem em cinza tracejado no mapa (camada 3) e NAO sao exportadas. Util para remover cabeceiras e linhas parciais. Recomendado: 50 a 150 m dependendo do tamanho dos talhoes.

Melhorias GIS da v5.0

- **Deteccao automatica de UTM SIRGAS 2000:** se os dados estiverem em CRS geografico (latitude/longitude), o sistema calcula a zona UTM correta a partir do centroide e reprojecta todos os arquivos automaticamente.
- **Reparo de geometrias (make_valid):** geometrias invalidas (auto-intersecoes, aneis incorretos) sao reparadas usando o algoritmo make_valid do Shapely 2.x, preservando a topologia. Em caso de falha do make_valid, aplica buffer(0) como fallback.
- **Remocao de coordenadas Z (force_2D):** arquivos com altitude (3D) sao automaticamente convertidos para 2D antes do processamento, evitando erros de interseccao causados por inconsistencias na terceira dimensao.
- **Protecao contra path traversal:** a extracao de ZIPs valida o caminho de cada arquivo, impedindo que um ZIP malicioso grave arquivos fora do directorio temporario.
- **Linhas curtas excluidas (excluida_curta):** flag booleana adicionada a cada linha. Quando True, a linha nao entra no calculo economico e nao e exportada, mas permanece visivel no mapa para referencia espacial.

Como o processamento GIS funciona por talhao

1. Recorta as linhas de plantio e falhas dentro do poligono do talhao.
2. Aplica force_2D (remove Z) e make_valid (repara geometrias) em todos os layers.
3. Reprojecta para UTM SIRGAS 2000 caso o CRS seja geografico.
4. Atribui FID sequencial apos o recorte (evita duplicatas do clip).
5. Recalcula comp_linha com a geometria recortada (comprimento real no talhao).
6. Marca linhas com comp_linha < comprimento_minimo_linha como excluida_curta=True.
7. Aplica o buffer configurado ao redor das falhas, transformando-as em poligonos.

8. Intersecta as linhas de plantio com os polígonos de falha.
9. Explode MultiLineStrings em segmentos individuais e filtra > comprimento mínimo de falha.
10. Soma os comprimentos de falha por linha (soma_falhas) e calcula o percentual.
11. Classifica cada linha em uma das 11 categorias de percentual de falha.

Classificacao das linhas por percentual de falha

Classe	% de Falha	Interpretacao	Cor no Mapa
0-2	0 a 2%	Stand praticamente completo	Verde escuro
2-4	2 a 4%	Falha muito baixa — analisar caso a caso	Verde medio
4-6	4 a 6%	Falha leve	Verde claro
6-8	6 a 8%	Falha moderada — inicio da zona de atencao	Amarelo-verde
8-10	8 a 10%	Falha moderada	Amarelo
10-12	10 a 12%	Falha significativa — replantio recomendado	Laranja claro
12-14	12 a 14%	Falha alta	Laranja
14-16	14 a 16%	Falha muito alta	Vermelho medio
16-18	16 a 18%	Falha critica	Vermelho escuro
18-20	18 a 20%	Falha critica severa	Bordo
>20	Acima de 20%	Falha extrema — prioritario para replantio	Quase preto

5. Custos por Hora da Maquina

O custo por hora é calculado somando quatro componentes: diesel, mão de obra (com encargos trabalhistas), manutenção e depreciação. Este valor escalara o custo de máquina por linha conforme o tempo total de operação.

Formula do Custo por Hora (v5.0 — com encargos):

```
custo_hora = (diesel_lh x preco_diesel)
+ (salario_op + n_aux x salario_aux) x fator_encargos / horas_mes
+ manutencao_mensal / horas_mes
+ (depreciacao_anual / 12) / horas_mes
```

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Consumo diesel (L/h)	8,0 L/h	Litros de diesel consumidos por hora de operação. Consulte o manual da máquina ou mecânico em campo. Recomendado: 6 a 12 L/h.
Preço do diesel (R\$/L)	R\$ 6,50	Preço médio pago pelo litro de diesel na fazenda. Atualize conforme o preço atual. O cenário Otimista reduz o diesel em 15%; o Pessimista aumenta em 15%.
Salário do operador (R\$/mes)	R\$ 3.500	Salário bruto mensal do operador (sem encargos). Os encargos são calculados automaticamente pelo Fator de Encargos configurado.
Numero de auxiliares	1	Quantidade de auxiliares de campo que acompanham a operação. Use 0 se a operação for apenas com o operador.
Salário por auxiliar (R\$/mes)	R\$ 2.500	Salário bruto mensal de cada auxiliar, sem encargos (encargos aplicados pelo fator).
Fator de encargos trabalhistas	1,45	Multiplicador sobre os salários para cobrir todos os encargos patronais: INSS patronal (20%), FGTS (8%), 13º salário, férias, provisões diversas. 1,30 = encargos mínimos 1,45 = padrao setor sucroalcooleiro 1,60 = operacao com beneficios extras. Consulte o depto de RH ou contabilidade.
Manutenção fixa mensal (R\$/mes)	R\$ 800	Custo médio mensal com manutenção preventiva e corretiva da máquina. Recomendado: R\$ 500 a R\$ 2.000/mes.
Depreciação anual (R\$/ano)	R\$ 100.000	Quanto a máquina perde de valor por ano: (Valor de compra - Valor residual) / Vida útil em anos. Ex: máquina de R\$ 1.200.000, residual R\$ 200.000, vida útil 10 anos = R\$ 100.000/ano. Este é o valor padrão para o Kairos completo. Ajuste conforme o valor real.
Horas trabalhadas por mes (h/mes)	176 h	Total de horas que a máquina opera por mes. Padrão: 22 dias x 8 horas = 176 h.

Exemplo de calculo — Custo por hora (v5.0)

Diesel: $8 \text{ L/h} \times \text{R\$ } 6,50 = \text{R\$ } 52,00/\text{h}$

Mao de obra: $(\text{R\$ } 3.500 + 1 \times \text{R\$ } 2.500) \times 1,45 / 176 \text{ h} = \text{R\$ } 49,43/\text{h}$

Manutencao: $\text{R\$ } 800 / 176 \text{ h} = \text{R\$ } 4,55/\text{h}$

Depreciacao: $(\text{R\$ } 100.000 / 12) / 176 \text{ h} = \text{R\$ } 47,35/\text{h}$

TOTAL: R\$ 153,33/hora

Comparacao com v4.0 (sem encargos corretos, depreciacao R\$ 36.000): R\$ 107,69/h. O custo mais realista reduz o numero de linhas viaveis — ajuste o ganho esperado para corresponder.

Nota sobre o Fator de Encargos Trabalhistas

No setor sucroalcooleiro brasileiro, os encargos patronais somados costumam representar 40 a 60% do salario bruto. O fator 1,45 significa que para cada R\$ 1,00 de salario bruto, a empresa paga R\$ 1,45 no total (salario + encargos). Nao confundir com o antigo campo 'incluindo encargos' da v4.0, que exigia calcular manualmente. Agora o salario informado e o salario bruto e o sistema aplica o fator automaticamente.

6. Cenário Econômico (Otimista / Realista / Pessimista)

O sistema v5.0 permite simular três cenários macroeconômicos distintos, aplicando multiplicadores sobre as variáveis mais voláteis: preço do ATR, preço do diesel e taxa de pagamento. Use o cenário Realista para operação normal; o Otimista e o Pessimista para análise de sensibilidade antes de investir.

Cenário	Preço do ATR	Preço do Diesel	Taxa de Pagamento	Uso recomendado
Otimista	+15%	-15%	+10 p.p.	Projeção favorável — cana em alta, diesel barato
Realista	sem ajuste	sem ajuste	sem ajuste	Operação cotidiana — parâmetros como configurados
Pessimista	-15%	+15%	-15 p.p.	Pior caso — mercado desfavorável, seca leve

Como os multiplicadores são aplicados

```
preco_diesel_ajustado = preco_diesel x diesel_mult
```

```
preco_atr_ajustado = preco_atr x atr_mult
```

```
taxa_pagamento_aj = taxa_pagamento x pagamento_mult (clipado em [0, 100%])
```

Estratégia de análise de risco

Recomenda-se processar primeiro no cenário **Realista** para obter a base. Em seguida, mude para **Pessimista**: linhas que se tornam inviáveis neste cenário têm alto risco de não se pagar em anos ruins. Use esta informação para priorizar apenas as linhas viáveis em todos os três cenários ('viabilidade robusta'). O processamento GIS não é feito — apenas os cálculos econômicos mudam.

7. Velocidades e Logística Operacional

O modelo usa **cinco componentes de tempo** por linha, permitindo representar com fidelidade o tempo real consumido em campo.

Velocidades de Operacao

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Velocidade de plantio (km/h)	2,0 km/h	Velocidade real da maquina durante o plantio dentro da linha de falha. Recomendado: 1,5 a 3,0 km/h. Meca em campo com GPS ou cronometro.
Velocidade de deslocamento (km/h)	5,0 km/h	Velocidade da maquina ao percorrer as partes saudaveis da linha (sem plantar). Recomendado: 4,0 a 8,0 km/h. Sempre maior que a velocidade de plantio.
Tempo de manobra por linha (min)	2,0 min	Tempo gasto para posicionar a maquina no inicio de cada nova linha: curva de retorno, alinhamento, acionamento do sistema. Recomendado: 1,5 a 4 min/linha. Meca cronometrando 10 manobras.

Logistica Operacional

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Capacidade de carga (m de falha)	400 m	Comprimento maximo de falha que pode ser plantado antes de precisar recarregar a muda. Quando a soma de falhas plantadas atinge este limite, a maquina para para reabastecimento. Recomendado: 200 a 800 m dependendo do tanque/carro.
Tempo de recarga (min)	20 min	Tempo necessario para recarregar a muda no campo. Este tempo e amortizado proporcionalmente ao comprimento de falha de cada linha. Recomendado: 15 a 40 min.
Tempo de transferencia entre talhoes (min)	30 min	Tempo total para deslocar a maquina de um talhao para o proximo (deslocamento + posicionamento). Este custo e dividido igualmente entre todas as linhas do talhao. Recomendado: 15 a 60 min.

Os cinco componentes de tempo por linha

```
comp_saudavel = comp_linha - soma_falhas (parte sem falha)
```

```
1. tempo_plantio_min = soma_falhas / velocidade_plantio_mmin
```

```
2. tempo_desloc_min = comp_saudavel / velocidade_desloc_mmin
```

```
3. tempo_manobra_min = tempo_manobra_fixo_min (fixo por linha)
```

```
4. tempo_recarga_min = (soma_falhas / capacidade_carga_m) x tempo_recarga_min
```

```
5. tempo_transfer_min = tempo_transferencia_talhao_min / n_linhas_do_talhao
```

```
tempo_total_min = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
```

```
eficiencia_pct = tempo_plantio_min / tempo_total_min x 100
```

Interpretando a Eficiencia (%)

Eficiencia alta (60-85%): Linha com falha longa — maquina passa a maior parte do tempo plantando. Ideal.

Eficiencia media (30-60%): Falha moderada, parte do tempo em deslocamento. Aceitavel.

Eficiencia baixa (<30%): Linha com pouca falha. Custo de deslocamento, manobra e transferencia dominam — pode ser inviavel.

8. Producao Agronomica e Precificacao ATR

O modelo usa precificacao baseada em ATR (Acucar Total Recuperavel) e aplica um fator de reducao por ciclo de soca, tornando a estimativa de receita mais precisa e alinhada com a pratica da usina.

Precificacao por ATR

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
ATR medio (kg ATR/ton cana)	130 kg/ton	Quantidade media de acucar recuperavel por tonelada de cana do talhao. Obtenha na balanca da usina. Recomendado: 110 a 155 kg ATR/ton dependendo da variedade e epoca.
Preco do ATR (R\$/kg ATR)	R\$ 1,10	Preco vigente pago pela usina por kg de ATR. Consulte o boletim mensal da usina ou o CONSECANA. Recomendado: R\$ 0,90 a R\$ 1,40/kg ATR.

$$\text{preco_efetivo_ton (R\$/ton)} = \text{atr_medio_kgton} \times \text{preco_atr_rs_kg}$$

Exemplo: ATR 135 kg/ton, preco R\$ 1,12/kg ATR

Preco efetivo = 135 x R\$ 1,12 = **R\$ 151,20/ton**

Este valor substitui o antigo campo 'Preco da tonelada (R\$/t)'.

Ciclo de Soca (Fator de Reducao de Producao)

A produtividade da cana diminui a cada ciclo de corte. O sistema aplica um multiplicador sobre o ganho esperado conforme o ciclo informado:

Ciclo	Fator de Reducao	Ganho Ajustado (ex: 60 t/ha esperado)
Cana-planta	1,00 (sem reducao)	60,0 t/ha
Soca 1	0,90 (-10%)	54,0 t/ha
Soca 2	0,80 (-20%)	48,0 t/ha
Soca 3	0,70 (-30%)	42,0 t/ha
Soca 4+	0,65 (-35%)	39,0 t/ha

Outros Parametros de Producao

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Ganho esperado por replantio (t/ha)	60,0 t/ha	Toneladas de cana colhidas por hectare de AREA DE FALHA replantada (NAO e a produtividade do talhao inteiro — e o ganho incremental). O sistema aplica o fator de soca automaticamente. Recomendado: 40 a 80 t/ha antes do fator de soca.
Taxa de pagamento / germinacao (%)	85%	Percentual das mudas replantadas que efetivamente brotam. Recomendado: 70 a 90%. O cenario Otimista aumenta em 10 p.p.; o Pessimista reduz em 15 p.p.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Custo de muda (R\$/ha de falha)	R\$ 400,00	Custo do material de plantio (muda, tolete ou colmo) por hectare replantado. Inclua colheita e preparo da muda.
Custo de logistica de muda (R\$/ha)	R\$ 50,00	Custo de frete e manuseio da muda ate o campo. Soma ao custo de muda para formar o custo total de insumos. Recomendado: R\$ 0 a R\$ 200/ha dependendo da distancia do viveiro.

Como a receita e calculada por linha

$\text{ganho_ajustado} = \text{ganho_esperado_tha} \times \text{fator_soca}$

$\text{area_falha_ha} = \text{soma_falhas} \times \text{espacamento} / 10.000$

$\text{receita_bruta} = \text{area_falha_ha} \times \text{ganho_ajustado} \times (\text{taxa_pegamento}/100) \times \text{preco_efetivo_ton}$

$\text{receita_liquida} = \text{receita_bruta} \times (1 - \text{risco_climatico}/100)$

$\text{custo_insumos} = \text{area_falha_ha} \times (\text{custo_muda_tha} + \text{custo_logistica_muda_ha})$

Exemplo numerico de receita por linha

Linha com 50 m de falha, espacamento 1,5 m, Soca 2, ATR 130 kg/ton, preco R\$1,10/kg:

Preco efetivo: $130 \times 1,10 = \text{R\$ } 143,00/\text{ton}$

Ganho ajustado: $60 \text{ t/ha} \times 0,80 \text{ (Soca 2)} = 48 \text{ t/ha}$

Area: $50 \times 1,5 / 10.000 = 0,0075 \text{ ha}$

Receita Bruta: $0,0075 \times 48 \times 0,85 \times \text{R\$}143,00 = \text{R\$ } 43,61$

Receita Liquida (10% risco): $\text{R\$}43,61 \times 0,90 = \text{R\$ } 39,25$

9. Riscos

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Desconto de risco climatico (%)	10%	Reducao percentual na receita para considerar a possibilidade de janela climatica desfavoravel (seca, geada, excesso de chuva). Recomendado: 5 a 20%. Regioes com distribuicao irregular de chuvas = maior desconto.
IOI minimo para viabilidade (R\$/h)	0 R\$/h	Limiar de IOI abaixo do qual a linha e considerada inviavel. O padrao 0 considera viavel qualquer linha com lucro positivo. Aumente este valor para ser mais seletivo e exigir uma margem minima de retorno por hora.

Lucro Cessante (novidade v5.0)

O **lucro cessante** representa a receita que a empresa DEIXA DE RECEBER nas linhas inviaveis durante os anos em que optou por nao replantar. Este valor aparece como metrica no dashboard e e exportado junto com os shapefiles. Serve para quantificar o custo de inacao — ou seja, o quanto custa ignorar uma linha com falha.

lucro_cessante = receita_liquida x anos_extensao_replantio (linhas inviaveis)

Como usar o lucro cessante

Se o lucro cessante de um conjunto de linhas inviaveis for maior do que o custo de operar mesmo com IOI marginal, pode valer a pena reduzir o IOI minimo e incluir essas linhas. O lucro cessante tambem alimenta a analise VPL — ver secao 11.

10. Gatilho de Reforma

O sistema usa uma comparacao de custos para recomendar reforma de talhao: quando o custo operacional do replantio se aproxima do custo de reforma, pode ser mais economico reformar o talhao inteiro.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Custo de reforma do canavial (R\$/ha)	R\$ 14.000	Custo total estimado para reformar um talhao: preparo de solo, muda, plantio mecanizado e tratos culturais iniciais. Recomendado: R\$ 10.000 a R\$ 20.000/ha dependendo da regio e insumos.
Limite para sugerir reforma (%)	80%	Percentual do custo de reforma que, quando atingido pelo custo operacional de replantio, dispara a recomendacao de reforma. Padrao: 80% — se o custo de replantio supera 80% do custo de reforma, reforma e financeiramente mais eficiente.

Logica da recomendacao

custo_reforma_talhao = area_ha_talhao x custo_reforma_ha

limite_reforma = custo_reforma_talhao x (limite_pct / 100)

```
custo_op_talhao = soma(custo_maquina) de todas as linhas do talhao
```

```
SE custo_op_talhao >= limite_reforma -> SUGERIR REFORMA
```

```
SE custo_op_talhao < limite_reforma -> REPLANTIO
```

Complemento: use o VPL 5 Anos para confirmar

O gatilho de reforma baseado em custo é uma regra rápida. Para decisões de alto impacto, confirme usando a análise VPL diferencial da seção 11: ela compara fluxos de caixa descontados de Reforma Total vs Replante Pontual em um horizonte de 5 anos.

11. Análise Financeira — VPL Diferencial (novidade v5.0)

A aba **VPL por Talhão** compara duas estratégias exclusivas usando uma **análise diferencial**: **Opção A — Reforma AGORA** e **Opção B — Replanteio Pontual + Reforma Deferida**. A premissa fundamental é que, após n anos ($= \text{anos_extensao_replanteio}$ arredondado), ambas as opções resultam em um talhão reformado idêntico. Os fluxos futuros comuns se cancelam — apenas os fluxos dentro dessa janela de n anos importam para a decisão.

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Produtividade após reforma (t/ha)	90 t/ha	Produção esperada do talhão inteiro após a reforma (Cana-planta). Usado como base para calcular as receitas anuais em AMBAS as opções. Diferente do $\text{ganho_esperado_tha}$, que é o incremento por ha de falha replantada. Recomendado: 80 a 120 t/ha conforme o histórico da fazenda.
WACC / Taxa de desconto (%)	12%	Custo médio ponderado de capital usado para descontar os fluxos de caixa futuros. Representa o custo de oportunidade do dinheiro. Recomendado: 8 a 18% . Use a taxa SELIC + spread para empresas sem endividamento.
Anos de extensão do replanteio	1,5 anos	Janela de comparação: por quantos anos o replanteio posterga a necessidade de reforma. Define $n = \text{round}(\text{anos_extensao})$. Recomendado: 1,0 a 3,0 anos conforme o ciclo de soca e a variedade utilizada.

Opção A — Reforma AGORA (janela de n anos)

Investe-se o CAPEX no ano 0 e colhe-se a produção reformada por n cortes, começando em Cana-planta (fator 1,00) e decrescendo conforme o ciclo de soca:

```

receita_base_ha = produtividade_reforma x pagamento x preco_efetivo x (1 -
risco)
CAPEX = area_ha x custo_reforma_ha
Fluxo A, ano 0 = -CAPEX
Fluxo A, ano t = area_ha x receita_base_ha x FATOR_SOCA[Cana-planta + t - 1]
(t=1..n)
VPL_reforma = SUM[ Fluxo_A_t / (1 + wacc)^t ] para t=0..n

```

Opção B — Replanteio Pontual + Reforma Deferida (janela de n anos)

Investe-se apenas o custo operacional do Kairos no ano 0. O campo continua produzindo com o ciclo de soca atual (decaindo). No final da janela (ano n) o CAPEX de reforma é pago — descontado por n anos. A receita incremental das falhas replantadas é distribuída uniformemente ao longo dos n anos:

```

custo_op (ano 0) = soma(custo_maquina) de todas as linhas viáveis do talhão
receita_anual_gap = receita_liquida_total_falhas / n
Fluxo B, ano 0 = -custo_op
Fluxo B, ano t = area_ha x receita_base_ha x FATOR_SOCA[soca_atual + t - 1]
+ receita_anual_gap

```

- CAPEX (somente no ano n)

$VPL_{replantio} = \sum [Fluxo_B_t / (1 + wacc)^t]$ para $t=0..n$

Decisao VPL e Payback

SE $VPL_{replantio} > VPL_{reforma}$ -> REPLANTIO (adiar reforma e usar o Kairos)

SE $VPL_{reforma} > VPL_{replantio}$ -> REFORMA (renovar o talhao agora)

SE ambos ≤ 0 -> Nenhuma opcao rentavel

$payback_anos = custo_op / receita_anual_gap$ (em quantos anos o Kairos se paga)

Coluna na aba VPL	O que significa
Talhao	Identificador do talhao
Area (ha)	Area total do talhao (do contorno)
VPL Reforma (R\$)	VPL da Opcao A: reformar agora e colher por n cortes
VPL Replantio (R\$)	VPL da Opcao B: Kairos agora + reforma deferida ao final
Decisao VPL	REPLANTIO ou REFORMA (maior VPL) ou 'Nenhuma opcao rentavel'
Payback (anos)	Tempo para o incremento das falhas cobrir o custo operacional

Exemplo — talhao 50 ha, Soca1, n=3 anos, WACC 12%, prod. reforma 90 t/ha

Opcao A (Reforma AGORA): CAPEX = R\$ 700.000

Producao anos 1-3 (Cana-planta, Soca1, Soca2): $VPL_{reforma} = R\$ 189.864$

Opcao B (Replantio + Reforma Deferida): $custo_op = R\$ 5.000$

Producao anos 1-3 com soca decaindo (Soca1, Soca2, Soca3) + incremento falhas

CAPEX deferido no ano 3: $VPL_{replantio} = R\$ 312.583$

Decisao: REPLANTIO — adiar a reforma e usar o Kairos agora e mais rentavel.

O mesmo talhao em **Soca4+** resultaria em $VPL_{replantio} = R\$ 158.112$ -> **REFORMA** (campo em declinio acelerado).

12. Exportacao de Shapefiles

Parametro	Padrao	Descricao e valores recomendados
Pasta de saida dos SHPs	C:\kairos_saida	Caminho completo da pasta onde os shapefiles serao gravados. A pasta e criada automaticamente se nao existir.

O que e exportado

Sao exportadas somente as linhas com **IOI >= IOI minimo** (viaveis) e **excluida_curta = False**. Um arquivo .shp separado e gerado para cada talhao, nomeado como **talhao_NOME.shp**. Cada arquivo contem as seguintes colunas:

Coluna	Descricao
TALHAO	Identificador do talhao
FID	Identificador unico da linha dentro do talhao
comp_linha	Comprimento total da linha dentro do talhao (metros)
soma_falhas	Comprimento total das falhas na linha (metros)
perc_falhas	Percentual de falha da linha (%)
classe	Classe de falha (ex: 8-10, >20)
ioi	IOI da linha (R\$/hora) — indicador principal
eficiencia_pct	Eficiencia operacional da linha (%)
lucro	Lucro estimado da linha (R\$)
lucro_cessante	Receita perdida nas linhas inviaveis (R\$) — zero nas viaveis exportadas
geometry	Geometria da linha (LineString) — para uso no QGIS/piloto automatico

13. Tela: Mapa Interativo

O mapa exibe tres camadas sobrepostas que podem ser ligadas e desligadas usando o controle de camadas no canto superior direito.

Camada 1: Todas as linhas (% Falha)

Mostra TODAS as linhas viaveis coloridas pela classe de percentual de falha (escala verde para preto). Use para visualizar a distribuicao espacial das falhas no campo. Tooltip: Talhao, FID, Comprimento, % Falha, Classe.

Camada 2: Linhas viaveis (IOI >= IOI minimo)

Mostra apenas as linhas com IOI >= IOI minimo, coloridas pela classe de falha. Use para ver exatamente quais linhas o Kairos deve operar. Tooltip: Talhao, FID, % Falha, Classe, IOI (R\$/h), Lucro (R\$), Viavel.

Camada 3: Linhas curtas excluidas [NOVO v5.0]

Mostra em **cinza tracejado** as linhas com comprimento menor que o 'Comprimento minimo de linha' configurado. Estas linhas foram excluidas do calculo economico e da exportacao. Util para verificar se o filtro esta removendo linhas importantes por erro de configuracao.

Legenda no canto do mapa

A legenda fixa no canto inferior direito do mapa mostra as 11 cores e seus respectivos percentuais de falha, mais a cor cinza para linhas curtas excluidas.

14. Tela: Ranking por Linha

Tabela com todas as linhas, ordenadas por IOI decrescente **dentro de cada talhao** (ranking local, não global). Linhas viáveis aparecem em verde; inviáveis em vermelho; linhas curtas excluídas em cinza. O ranking reseta para 1 a cada novo talhao, refletindo a ordem real de prioridade de campo por área de operação.

Coluna	O que significa
Ranking	Posicao no talhao (1 = maior IOI, mais rentavel naquele talhao)
Talhao	Identificador do talhao
FID	Identificador unico da linha
Comprimento (m)	Comprimento total da linha no talhao
Falhas (m)	Comprimento total das falhas na linha
Area falha (ha)	Falhas (m) x Espacamento / 10.000
% Falha	Percentual de falha da linha
Classe	Categoria de falha (0-2, 2-4, ..., >20)
T. Plantio (min)	Tempo efetivo de plantio
T. Desloc (min)	Tempo de deslocamento nas partes saudaveis
T. Manobra (min)	Tempo fixo de manobra por linha
T. Recarga (min)	Tempo proporcional de recarga de muda
T. Transfer (min)	Tempo de transferencia entre talhoes amortizado
T. Total (min)	Soma dos cinco componentes de tempo
Eficiencia (%)	$T. \text{ Plantio} / T. \text{ Total} \times 100$
Receita Liq. (R\$)	Receita apos pegamento e risco climatico
Custo Maquina (R\$)	$\text{custo_hora} \times (T. \text{ Total} / 60)$
Custo Insumos (R\$)	$\text{area_falha_ha} \times (\text{custo_muda} + \text{custo_logistica})$
Lucro (R\$)	Receita Liquida - Custo Total
Lucro Cessante (R\$)	Receita perdida por nao operar (linhas inviaveis)
IOI (R\$/h)	$\text{Lucro} / (T. \text{ Total} / 60)$ — indicador principal
Viavel	SIM se $\text{IOI} \geq \text{IOI minimo}$ NAO caso contrario
Excluida (curta)	SIM se comprimento < comprimento minimo de linha configurado

Limite de exibicao: a tabela mostra ate 2.000 linhas para garantir performance do navegador. Datasets maiores sao truncados com aviso.

15. Tela: Resumo por Talhao

Visao agregada por talhao com recomendacao automatica de Replantio ou Reforma. Util para priorizar em qual talhao comecar a operacao e identificar talhoes candidatos a reforma.

Coluna	O que significa
Talhao	Identificador do talhao
Area (ha)	Area total do talhao calculada pela geometria do contorno
Total Linhas	Total de linhas com falha no talhao
Linhas Viaveis	Quantidade de linhas com IOI $\geq$ IOI minimo
Linhas Curtas Excl.	Linhas removidas por serem menores que o comprimento minimo
% Viaveis	Percentual de linhas viaveis no talhao
% Medio Falha	Media do percentual de falha de todas as linhas do talhao
Area Falhas (ha)	Soma da area de falha (soma_falhas x espacamento / 10.000)
Custo Operacao (R\$)	Soma do custo de maquina de todas as linhas do talhao
Lucro Estimado (R\$)	Soma do lucro das linhas viaveis do talhao
Lucro Cessante (R\$)	Soma do lucro cessante das linhas inviaveis
Recomendacao	REPLANTIO ou SUGERIR REFORMA (baseado no gatilho de custo)

Aba VPL por Talhao — complementar ao Por Talhao

A aba 'VPL por Talhao' exibe as colunas VPL Reforma, VPL Replantio, Decisao VPL e Payback (anos) para cada talhao, calculados pela analise diferencial de n anos. Use em conjunto com a tabela Por Talhao para tomar decisoes mais embasadas.

16. Tela: Detalhamento por Linha

Tabela com uma linha por linha de plantio, com os seguintes filtros:

Filtrar por talhao: Seleciona um talhao especifico ou mostra todos.

Apenas viaveis: Quando marcado, mostra somente as linhas que serao exportadas (IOI $\geq$ IOI minimo e nao excluidas por comprimento minimo). Esta e a visualizacao mais direta do que o Kairos vai plantar.

As colunas exibidas incluem todos os cinco componentes de tempo, receita, custos, lucro, lucro_cessante, IOI e ranking por talhao.

17. Formulas e Calculos Completos

17.1 Metricas Espaciais (por linha)

`comp_linha (m)`: Comprimento da linha apos recorte no talhao (geometria real).

`soma_falhas (m)`: Soma dos segmentos de falha intersectados na linha.

`perc_falhas (%)`: $\text{soma_falhas} / \text{comp_linha} \times 100$

`classe`: Bin de `perc_falhas`: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, >20

`area_falha_ha (ha)`: $\text{soma_falhas} \times \text{espacamento} / 10.000$

`excluida_curta`: TRUE se `comp_linha < comprimento_minimo_linha`

17.2 Custo por Hora — com Encargos (v5.0)

$\text{custo_mao_obra_h} = (\text{salario_op} + \text{n_aux} \times \text{salario_aux}) \times \text{fator_encargos} / \text{horas_mes}$

$\text{custo_hora} = (\text{diesel_lh} \times \text{preco_diesel_ajustado})$
 $+ \text{custo_mao_obra_h}$
 $+ \text{manutencao_mensal} / \text{horas_mes}$
 $+ (\text{depreciacao_anual} / 12) / \text{horas_mes}$

Nota: $\text{preco_diesel_ajustado} = \text{preco_diesel} \times \text{diesel_mult}$ (cenario economico)

17.3 Cinco Componentes de Tempo (por linha)

`vmpm_p (m/min)`: $\text{velocidade_plantio_kmh} \times 1000 / 60$

`vmpm_d (m/min)`: $\text{velocidade_desloc_kmh} \times 1000 / 60$

`comp_saudavel (m)`: `comp_linha - soma_falhas` (clipado em ≥ 0)

`tempo_plantio_min`: $\text{soma_falhas} / \text{vmpm_p}$

`tempo_desloc_min`: $\text{comp_saudavel} / \text{vmpm_d}$

`tempo_manobra_min`: `tempo_manobra_fixo_min` (constante por linha)

`tempo_recarga_min`: $(\text{soma_falhas} / \text{capacidade_carga_m}) \times \text{tempo_recarga_min}$

`tempo_transfer_min`: $\text{tempo_transferencia_talhao_min} / \text{n_linhas_do_talhao}$

`tempo_total_min`: soma dos cinco componentes acima

`eficiencia_pct (%)`: $\text{tempo_plantio_min} / \text{tempo_total_min} \times 100$

17.4 Modelo Economico — por Linha

`preco_efetivo_ton (R$/ton)`: $\text{atr_medio_kgton} \times \text{preco_atr_ajustado}$

`preco_atr_ajustado`: $\text{preco_atr_rs_kg} \times \text{atr_mult}$ (cenario economico)

`taxa_pegamento_aj (%)`: $\text{taxa_pegamento} \times \text{pegamento_mult}$ (cenario, clip 0-100)

`fator_soca`: 1,00 / 0,90 / 0,80 / 0,70 / 0,65 conforme ciclo

`ganho_ajustado (t/ha)`: $\text{ganho_esperado_tha} \times \text{fator_soca}$

`receita_bruta (R$)`: $\text{area_falha_ha} \times \text{ganho_ajustado} \times (\text{taxa_pegamento_aj}/100) \times \text{preco_efetivo_ton}$

`receita_liquida (R$)`: $\text{receita_bruta} \times (1 - \text{risco_climatico}/100)$

```

custo_maquina (R$): custo_hora x (tempo_total_min / 60)
custo_insumos (R$): area_falha_ha x (custo_muda_tha + custo_logistica_muda_ha)
custo_total (R$): custo_maquina + custo_insumos
lucro (R$): receita_liquida - custo_total
ioi (R$/h): lucro / (tempo_total_min / 60) [ou -inf se tempo = 0]
viavel: TRUE se ioi >= ioi_minimo E excluida_curta = FALSE
lucro_cessante (R$): receita_liquida x anos_extensao_replantio (linhas
inviaveis)
ranking: rank de ioi decrescente DENTRO do talhao (rank 1 = maior IOI local)

```

17.5 VPL Diferencial — por Talhao

```

FATOR_SOCA = {cana-planta:1,00; soca1:0,90; soca2:0,80; soca3:0,70;
soca4+:0,65}
n_anos = max(round(anos_extensao_replantio), 1) [janela de comparacao]
CAPEX = area_ha x custo_reforma_ha
rec_base_ha = produtividade_reforma_tha x pagamento x preco_efetivo x
(1-risco)
--- Opcao A: Reforma AGORA ---
FluxoA[0] = -CAPEX
FluxoA[t] = area_ha x rec_base_ha x FATOR_SOCA[Cana-planta + t - 1] (t=1..n)
VPL_reforma = SUM[ FluxoA[t] / (1+wacc)^t ] para t=0..n
--- Opcao B: Replantio + Reforma Deferida ---
FluxoB[0] = -custo_op_total
FluxoB[t] = area_ha x rec_base_ha x FATOR_SOCA[soca_atual + t - 1]
+ (rec_liq_total / n_anos)
- CAPEX (somente em t = n_anos)
VPL_replantio = SUM[ FluxoB[t] / (1+wacc)^t ] para t=0..n
decisao_vpl: REPLANTIO se VPL_replantio > VPL_reforma, senao REFORMA
payback_anos = custo_op_total / (rec_liq_total / n_anos)

```

17.6 Metricas do Dashboard Principal

```

Area Total de Falhas (ha): soma(area_falha_ha) de todas as linhas viaveis
Rendimento de Plantio (ha/h): Area Total de Falhas / soma(tempo_total_min/60)
das linhas viaveis
Lucro Total (R$): soma(lucro) de todas as linhas viaveis
Lucro Cessante Total (R$): soma(lucro_cessante) de todas as linhas inviaveis
Linhas Curtas Excluidas: contagem de linhas com excluida_curta = TRUE

```


18. Interpretando os Resultados

O que fazer quando MUITAS linhas são viáveis

Sintoma: quase todas as linhas tem IOI positivo

Causa provável: parâmetros de produção superestimados (ganho muito alto, ATR muito alto, taxa de pagamento muito alta) ou custos subestimados (fator de encargos muito baixo, depreciação muito baixa).

Solução: use o cenário **Pessimista** para stress-test. Reduza o Ganho esperado para 40 t/ha, verifique o ATR e preço reais, aumente o risco climático para valores mais conservadores. Confirme se o Fator de Encargos é pelo menos 1,40.

O que fazer quando NENHUMA linha é viável

Sintoma: zero linhas viáveis

Causa provável: custo por hora muito alto (verificar depreciação e encargos), velocidade de plantio muito baixa, ou a operação realmente não se paga.

Solução: verifique o custo por hora no expander da tela principal, confirme as velocidades de plantio e deslocamento, reduza o IOI mínimo para 0. Se mesmo com parâmetros realistas não houver linhas viáveis, a operação não é economicamente recomendada para este talhão.

O que fazer quando MUITAS linhas são curtas/excluídas

Sintoma: muitas linhas cinzas no mapa (excluídas por comprimento)

Causa: o Comprimento Mínimo de Linha está muito alto para este talhão, ou os dados de contorno não estão alinhados corretamente com as linhas, gerando clips muito curtos.

Solução: reduza o Comprimento Mínimo de Linha (ex: de 80 m para 40 m), verifique o shapefile de contorno e processe novamente.

IOI: como interpretar os valores

IOI (R\$/h)	Interpretação	Recomendação
< 0	Prejuízo — custo supera receita	Não operar
0 a 50	Margem muito estreita — alto risco	Analisar com cautela
50 a 150	Viável com margem moderada	Operar se logística permitir
150 a 300	Boa viabilidade	Prioridade normal
300 a 500	Alta viabilidade — linha eficiente	Alta prioridade
> 500	Excelente — linha longa com falha alta	Prioridade máxima

19. Tabela de Referencia — Valores Recomendados

Use esta tabela como ponto de partida. Sempre que possível, substitua pelos valores reais medidos na sua operação.

Parametro	Minimo	Padrao	Maximo	Como obter
Buffer falhas (m)	0,10	0,30	0,60	Tecnico GIS
Min. falha (m)	0,50	1,50	3,00	Agronomico
Espacamento linhas (m)	0,80	1,50	1,80	Medir no campo
Comp. minimo linha (m)	20	80	200	Medir cabeceiras
Diesel (L/h)	4	8	14	Manual da maquina
Preco diesel (R\$/L)	5,00	6,50	8,00	NF de compra
Salario operador (R\$/mes)	2.500	3.500	6.000	RH da empresa
Fator encargos trabalhistas	1,30	1,45	1,60	RH / Contabilidade
Manutencao (R\$/mes)	300	800	2.500	Historico oficina
Depreciacao (R\$/ano)	30.000	100.000	180.000	Contabilidade
Horas/mes	120	176	220	Registro de campo
Vel. plantio (km/h)	1,0	2,0	3,5	GPS ou cronometro
Vel. deslocamento (km/h)	3,0	5,0	8,0	GPS ou cronometro
Tempo manobra (min)	1,0	2,0	5,0	Cronometrar 10x
Capacidade de carga (m)	150	400	1000	Especificacao maquina
Tempo de recarga (min)	10	20	45	Cronometrar em campo
Tempo transferencia (min)	10	30	90	Medir deslocamento
ATR medio (kg ATR/ton)	100	130	158	Balanca da usina
Preco ATR (R\$/kg ATR)	0,80	1,10	1,40	CONSECANA/usina
Ganho esperado (t/ha)	20	60	90	Historico replantio
Taxa pegamento (%)	60	85	95	Experimento campo
Custo muda (R\$/ha)	150	400	900	Viveiro/colheita
Custo logistica muda (R\$/ha)	0	50	200	Frete/distancia
Risco climatico (%)	0	10	25	Historico climatico
IOI minimo (R\$/h)	0	0	200	Politica da empresa
Custo reforma (R\$/ha)	8.000	14.000	22.000	Orcamento agronomico
Limite reforma (%)	50	80	100	Gestao financeira
WACC (%)	8	12	20	Financeiro/Contabil
Anos extensao replantio	1,0	1,5	3,0	Agronomia/historico

Dica final — Calibracao dos parametros

A melhor estrategia e comparar os resultados do Kairos DSS com a operacao real: apos uma safra de replantio, meca a producao das linhas replantadas e compare com o ganho esperado configurado. Ajuste o ATR, o fator de pegamento e o ganho esperado para que o modelo reflita a realidade da sua fazenda. Com parametros calibrados, o IOI passa a ser um indicador preciso de rentabilidade por hora de maquina, e o VPL Diferencial passa a ser uma ferramenta confiavel de decisao de reforma.

Kairos DSS v5.0 — Agricef | Manual gerado automaticamente